

$\xrightarrow{\text{conectores}}$
 $\xrightarrow{\text{1-forma}}$
 Conectores: é um mapa linear $\omega: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$
 $\rightarrow$ Vive no espaço Dual (espaço cotangente) $T_p^* M$

$$v \mapsto \omega(v) \in \mathbb{R}$$

Revisão de Álgebra Tensor e notação

Espaço Dual: Seja V um espaço vetorial de dimensão n . Seja V^* o conjunto de funcionais lineares sobre V : $V^* \ni \alpha: V \rightarrow \mathbb{R}$
 Segue que: $\alpha(u + \lambda v) = \alpha(u) + \lambda \alpha(v)$ $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\rightarrow V^*$ tem estrutura de espaço vetorial:

$$(i) \alpha, \beta \in V^* \Rightarrow (\alpha + \lambda \beta)(v) = \alpha(v) + \lambda \beta(v)$$

$$(ii) 0 \in V^*, 0(v) \equiv 0 \quad \forall v \in V.$$

Base dual: Seja $\{x_\mu\}_{\mu=0,1,\dots,n-1}$ uma base de V .
 Considere os n elementos $\omega^\mu \in V^*$ definido por

$$\omega^\mu(x_\nu) \equiv \delta^\mu_\nu$$

V^* tem dimensão " n ".

$\hookrightarrow$ Na relatividade:

$\rightarrow V$ é o espaço tangente em cada evento - $T_p M \rightarrow$ quadrivetores

$\rightarrow V^*$ é o espaço cotangente - $T_p^* M \rightarrow$ conectores

• Cadeia de duais:

$$\underbrace{V}_{\text{vetor}} \rightarrow \underbrace{V^*}_{\text{covetor}} \rightarrow (V^*)^* \rightarrow ((V^*)^*)^* \rightarrow \dots$$

V e V^* ... isomorfos (mesma dim)

$$W(v) = c \quad ; c \in \mathbb{R} \text{ Sem ferramentas extras.}$$

Ex: $U \in (V^*)^*$ e $\alpha \in V^*$

$$U(\alpha) \equiv \alpha(u_0) \quad u_0 \in V \text{ fixo e } \alpha \in V^*$$

$$\begin{aligned} U(\alpha + \lambda \beta) &= (\alpha + \lambda \beta)(u_0) = \alpha(u_0) + \lambda \beta(u_0) \\ &= U(\alpha) + \lambda U(\beta) \end{aligned}$$

• **TENSORES:** $\rightarrow V$, um espaço vetorial e V^* seu dual.

$\rightarrow$ um **tensor** de posto (k, l) é um mapeamento **multilinear** de

$$\underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_K \text{ covetores} \times \underbrace{V \times \dots \times V}_l \text{ vetores}$$

O conjunto $\mathcal{T}(k, l)$ que possui estrutura natural de espaço vetorial (p/ k, l fixos)

obs: Note que $\mathcal{T}(0, 1) \equiv V^*$ e $\mathcal{T}(1, 0) \equiv (V^*)^* \cong V$

• Base de $\mathcal{T}(k, l)$: Seja $\{x_\mu\} \dots$ uma base de V e $\{w^{\tilde{\mu}}\}$ a base de V^* .

Definimos os elementos de $\mathcal{T}(k, l)$ por:

$$\underbrace{(x_{\mu_1} \otimes \dots \otimes x_{\mu_k} \otimes w^{\tilde{\nu}_1} \otimes \dots \otimes w^{\tilde{\nu}_l})}_{\text{base}} (\underbrace{\alpha, \dots, \beta}_k, \underbrace{\nu_1, \dots, \nu_l}_l) = \alpha(x_{\mu_1}) \dots \beta(x_{\mu_k}) w^{\tilde{\nu}_1}(\nu_1) \dots w^{\tilde{\nu}_l}(\nu_l)$$

Compõem uma base de $\mathcal{T}(k, l)$

$$\dim(\mathcal{T}(k, l)) = n^{(k+l)}$$

• Componentes: Seja $T \in \mathcal{T}(k, l)$. Logo

$$T = \sum_{\mu_1=0}^{n-1} \dots \sum_{\mu_k=0}^{n-1} \sum_{\nu_1=0}^{n-1} \sum_{\nu_l=0}^{n-1} \underbrace{T^{\mu_1 \dots \mu_k}_{\nu_1 \dots \nu_l}}_{\text{Componentes Reais}} \underbrace{x_{\mu_1} \otimes \dots \otimes x_{\mu_k} \otimes w^{\nu_1} \otimes \dots \otimes w^{\nu_l}}_{\text{Base}}$$

índices abstratos: natureza vetorial

índices concretos: componentes

$$T^{ab}_{cde} = \left(\sum_{\mu \rightarrow \alpha} \right) T^{\alpha\beta}_{\mu \rightarrow \sigma} (x_\alpha)^a (x_\beta)^b (w^\mu)_c \dots$$

Com a convenção de soma de Einstein...

$$T^{ab}_{cde} = T^{\alpha\beta}_{\mu \rightarrow \sigma} (x_\alpha)^a (x_\beta)^b (w^\mu)_c \dots$$

$$(-X; g_{\mu\nu} = g_{ab} (x_\mu)^a (x_\nu)^b)$$